Aktivitas 4 – Mini Web Server Kelompok 7

Nama Project: Mini Web Server Express Kelompok 7

Anggota kelompok:

No	Nama	NIM
1	Mega Sya'bani Agustina	20250040098
2	Siti Maysa	20250040108
3	Pasha Fauzan	20250040114
4	Muhammad Ibnu Zarir	20250040122

Route yang dibuat:

Route	File	Isi
/ dan /beranda	pages/beranda.html	Teks sambutan "SELAMAT DATANG DI WEB KELOMPOK 7"
/admin	pages/admin.html	Halaman Admin
/info	pages/info.html	Hari, tanggal, dan jam server dijalankan
/anggota	pages/anggota.html	Daftar nama anggota kelompok
/404 dan alamat lain	pages/404.html	Halaman 404 (tidak ditemukan)
/anggota.json	-	Data anggota dalam format JSON

Struktur folder:

```
webserver-kelompok/
  app.js
  package.json
  pages/
    beranda.html
    admin.html
    info.html
    anggota.html
    404.html
```

Kode app.js:

```
const express = require('express');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const app = express();
```

```
// Save the date and time when the server starts running
const waktuMulai = new Date();

// Array of object literals containing group members (4 members)
const anggota = [
  { nama: "Mega Sya'bani Agustina", nim: "20250040098" },
  { nama: "Siti Maysa", nim: "20250040108" },
  { nama: "Pasha Fauzan", nim: "20250040114" },
  { nama: "Muhammad Ibnu Zarir", nim: "20250040122" }
];

// Helper: build the absolute path of a file inside the pages folder
function halaman(namaFile) {
  return path.join(__dirname, 'pages', namaFile);
}

// Route 1: home page with the welcome text (also available at /beranda)
app.get(['/', '/beranda'], (req, res) => {
  res.sendFile(halaman('beranda.html'));
});

// Route 2: separate admin page
app.get('/admin', (req, res) => {
  res.sendFile(halaman('admin.html'));
});

// Route 3: info page, placeholders are replaced with the server start date and time
app.get('/info', (req, res) => {
  const tanggal = waktuMulai.toLocaleDateString('id-ID', {
    weekday: 'long',
    day: 'numeric',
    month: 'long',
    year: 'numeric',
    timeZone: 'Asia/Jakarta'
  });
  const jam = waktuMulai.toLocaleTimeString('id-ID', {
    hour: '2-digit',
    minute: '2-digit',
    second: '2-digit',
    timeZone: 'Asia/Jakarta'
  });
  const isi = fs.readFileSync(halaman('info.html'), 'utf8')
    .replace('{{TANGGAL}}', tanggal)
    .replace('{{JAM}}', jam);
  res.send(isi);
});
```

```
// Route 4: page listing the group members
app.get('/anggota', (req, res) => {
  res.sendFile(halaman('anggota.html'));
});

// Route 5: 404 page that can be opened directly from the menu
app.get('/404', (req, res) => {
  res.status(404).sendFile(halaman('404.html'));
});

// Extra route: JSON version of the group members data
app.get('/anggota.json', (req, res) => {
  res.json({
    kelompok: 'Kelompok 7',
    matkul: 'PBP',
    anggota: anggota
  });
});

// Fallback: any other URL shows the 404 page
app.use((req, res) => {
  res.status(404).sendFile(halaman('404.html'));
});

app.listen(8000, () => console.log('Server Kelompok 7 berjalan di http://localhost:8000'));
```

Kode HTML (folder pages):

beranda.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Beranda</title>
</head>
<body>
  <h1>SELAMAT DATANG DI WEB KELOMPOK 7</h1>
  <hr>
  <a href="/beranda">Beranda</a> | <a href="/admin">Admin</a> | <a href="/info">Info</a> |
<a href="/anggota">Anggota</a> | <a href="/404">404</a>
</body>
</html>
```

admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Admin</title>
</head>
<body>
  <h1>Halaman Admin</h1>
  <p>Kelompok 7 - Pemrograman Berbasis Server</p>
  <hr>
  <a href="/beranda">Beranda</a> | <a href="/admin">Admin</a> | <a href="/info">Info</a> |
<a href="/anggota">Anggota</a> | <a href="/404">404</a>
</body>
</html>
```

info.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Info</title>
</head>
<body>
  <h1>Info</h1>
  <p>Server dijalankan pada hari {{TANGGAL}}</p>
  <p>Pukul {{JAM}} WIB</p>
  <hr>
  <a href="/beranda">Beranda</a> | <a href="/admin">Admin</a> | <a href="/info">Info</a> |
<a href="/anggota">Anggota</a> | <a href="/404">404</a>
</body>
</html>
```

anggota.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Anggota</title>
</head>
<body>
  <h1>Anggota Kelompok 7</h1>
  <ol>
    <li>Mega Sya'bani Agustina (20250040098)</li>
    <li>Siti Maysa (20250040108)</li>
    <li>Pasha Fauzan (20250040114)</li>
    <li>Muhammad Ibnu Zarir (20250040122)</li>
  </ol>
  <hr>
  <a href="/beranda">Beranda</a> | <a href="/admin">Admin</a> | <a href="/info">Info</a> |
```

```
<a href="/anggota">Anggota</a> | <a href="/404">404</a>
</body>
</html>
```

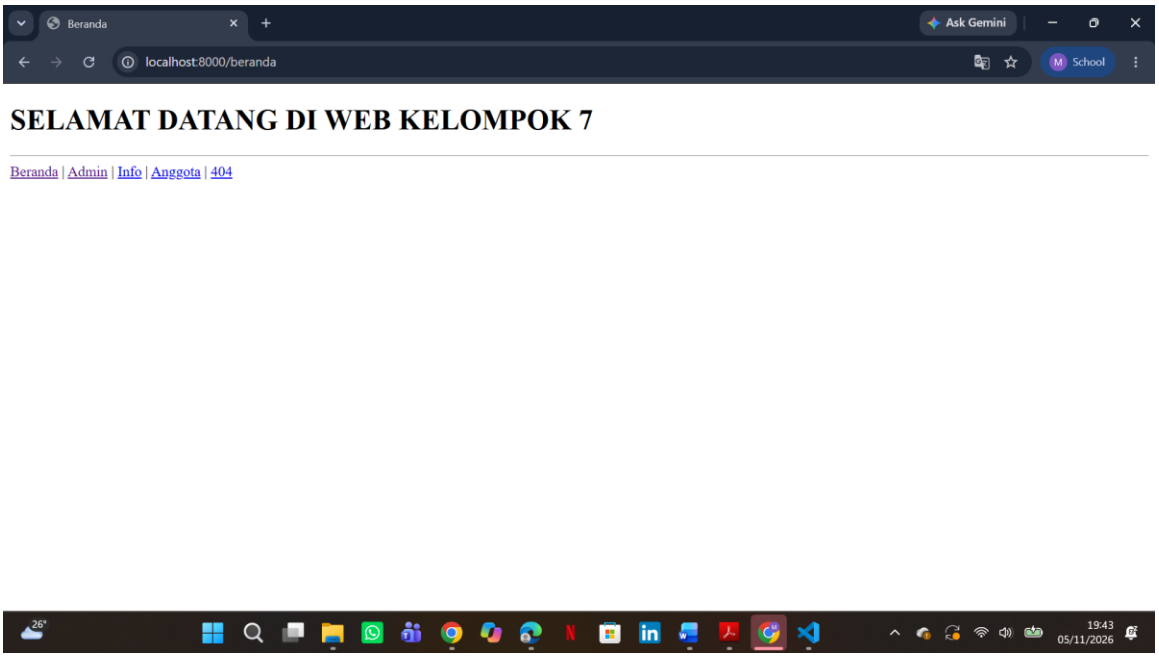
404.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>404</title>
</head>
<body>
  <h1>404 - Halaman tidak ditemukan</h1>
  <hr>
  <a href="/beranda">Beranda</a> | <a href="/admin">Admin</a> | <a href="/info">Info</a> |
<a href="/anggota">Anggota</a> | <a href="/404">404</a>
</body>
</html>
```

Terminal setelah node app.js:



Beranda (localhost:8000/beranda)



Admin (localhost:8000/admin)



Halaman Admin

Kelompok 7 - Pemrograman Berbasis Server

Beranda | Admin | Info | Anggota | 404



Info (localhost:8000/info)



Info

Server dijalankan pada hari Kamis, 5 November 2026

Pukul 19.42.06 WIB

Beranda | Admin | Info | Anggota | 404



Anggota (localhost:8000/anggota)



Anggota Kelompok 7

1. Mega Sya'bani Agustina (20250040098)
2. Siti Maysa (20250040108)
3. Pasha Fauzan (20250040114)
4. Muhammad Ibnu Zarir (20250040122)

Beranda | Admin | Info | Anggota | 404



404 (localhost:8000/404)



404 - Halaman tidak ditemukan

Beranda | Admin | Info | Anggota | 404

